BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Khoa Công Nghệ Thông Tin



BÁO CÁO ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

MÔN HỌC : BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI : WEBSITE BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ TECH STORE

Giáo Viên Hướng Dẫn : Tiếu Phùng Mai Sương

Nhóm: 11

Thành Viên :

1. Nguyễn Phát Hưng – 21DH113722
2. Trần Vũ Hoàng Sơn – 21DH114074
3. Lê Trần Thanh Thanh – 21DH1114101
4. Huỳnh Thiện Thệ - 21DH111769

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Nhận xét của giảng viên

Giảng viên 01: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên cho phép nhóm chúng em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy cô đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em và các bạn đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài này. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các cô và sự trợ giúp của các bạn nên đề tài nghiên cứu của nhóm chúng em mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Tiếu Phùng Mai Sương – người cô đã trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn và truyền đạt kiến thức để nhóm chúng em hoàn thành tốt bài báo cáo này trong thời gian qua.

Do kiến thức, thời gian và khả năng mô tả của chúng em còn nhiều thiếu sót, hạn chế cũng như còn nhiều bỡ ngỡ trong lúc thực hiện đề tài này nên chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô để kiến thức của chúng em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài được thực hiện nhằm với mục đích là áp dụng và thực hành về những kiến thức đã được học trong bộ môn bảo đảm chất lượng phần mềm ra ngoài thực tế. Vì điều đó, phần mềm chúng em chọn để kiểm thử là một phần mềm quản lý bán đồ điện tử do bạn Hoàng Sơn phát triển.

Mục tiêu là đảm bảo chất lượng cũng như là tìm lỗi của phần mền trước khi tiến hành bàn giao cho khách hàng sử dụng hoặc để hỗ trợ cho quá trình phát triển phần mềm.

Đối tượng mà phần mền nhắn tới là những người quản lý hoặc người chủ đang có cửa hàng kinh doanh đồ điện tử cần một phần mềm để hỗ trợ công việc một cách dễ dàng hơn.

Nội dung đề tài gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về phần mềm được kiểm thử.

Chương 2: Trình bày nội dung lý thuyết của bộ môn bảo đảm phần mềm.

Chương 3: Phân tích và thực hiện kiểm thử phần mềm

Chương 4: Kết luận những kết quả trong quá trình thực hiện đề tài cũng như đưa ra những góp ý cần sửa chữa để phần mềm tốt hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1

1.1. Giới thiệu 1

1.1.1. Mở đầu 1

1.1.2. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Sơ lược về phần mềm 2

1.3. Bố cục báo cáo 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3

2.1. Bảo đảm chất lượng phần mềm 3

2.1.1. Khái niệm 3

2.1.2. Các chuẩn chất lượng phần mềm 4

2.1.3. Sofware quality assurance in software engineering 5

2.1.4. Test tĩnh và test động (Stattic testing & dynamic testing) 7

2.1.5. Unit testing 12

2.2. Kiểm thử động (Automation Testing) 14

2.2.1. Kiểm thử tự động là như thế nào? 14

2.2.2. Lợi ích của kiểm thử tự động 14

2.2.3. Yêu cầu kiểm thử thử động 14

2.2.4. Trách nhiệm của người kiểm thử tự động 15

2.2.5. Các loại kiểm thử tự động 15

2.2.6. Quy trình kiểm thử tự động (The automation test process) 16

2.2.7. Các Framework hỗ trợ kiểm thử 17

CHƯƠNG 3: BẢO ĐẢM HỆ THỐNG BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ 18

3.1. Đặc tả các chức năng hệ thống 18
3.2. Xác định mục tiêu, chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống (ISO 9126) 19
3.2.1. Mục tiêu 19
3.2.2. Chuẩn chất lượng cần đạt (Theo chuẩn ISO 9126) 19
3.3. Phạm vi kiểm thử của hệ thống (Scope) 20
3.4. Test Scenarios 26
3.5. Thiết kế testcase 27
3.6. Kiểm thử tự động 63
3.7. Đánh giá chất lượng đồ án 65
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 67

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Quy trình phát triển phần mềm 6
Hình 3.1: Luồng của chức năng đăng ký tài khoản khách hàng 20
Hình 3.2: Luồng chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân 20
Hình 3.3: Luồng chức năng đổi mật khẩu cho tài khoản 21
Hình 3.4: Luồng chức năng thêm mã khuyến mãi 21
Hình 3.5: Luồng chức năng xoá mã khuyến mãi 22
Hình 3.6: Luồng chức năng chỉnh sửa mã khuyến mãi 22
Hình 3.7: Luồng chức năng tìm kiếm sản phẩm 23
Hình 3.8: Luồng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng 23
Hình 3.9: Luồng chức năng xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng 24
Hình 3.10: Luồng đi cho chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng 24
Hình 3.11: Luồng chức năng khách hàng xoá đơn hàng 25

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Test case cho kịch bản 1: Người dùng đăng ký tài khoản 27
Bảng 3.2: Test case cho kịch bản 2: Người dùng đăng nhập vào hệ thống 28
Bảng 3.3: Test case cho kịch bản 3: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống 28
Bảng 3.4: Test case cho kịch bản 4: Người dùng sửa thông tin cá nhân 29
Bảng 3.5: Test case cho kịch bản 5: Người dùng đổi mật khẩu 31
Bảng 3.6: Test case cho kịch bản 6: Người dùng thêm sản phẩm yêu thích 32
Bảng 3.7: Test case cho kịch bản 7: Người dùng xoá sản phẩm yêu thích 32
Bảng 3.8: Test case cho kịch bản 8: Người dùng thêm loại sản phẩm 32
Bảng 3.9: Test case cho kịch bản 9: Người dùng sửa loại sản phẩm 33

Bảng 3.10: Test case cho kịch bản 10: Người dùng xóa loại sản phẩm 34
Bảng 3.11: Test case cho kịch bản 11: Người dùng thêm hãng sản phẩm 34
Bảng 3.12: Test case cho kịch bản 12: Người dùng sửa hãng sản phẩm..... 35
Bảng 3.13: Test case cho kịch bản 13: Người dùng xoá hãng sản phẩm 35
Bảng 3.14: Test case cho kịch bản 14: Người dùng thêm sản phẩm..... 36
Bảng 3.15: Test case cho kịch bản 15: Người dùng sửa sản phẩm 38
Bảng 3.16: Test case cho kịch bản 16: Người dùng xóa sản phẩm 40
Bảng 3.17: Test case cho kịch bản 17: Người dùng thêm hạng thành viên..... 40
Bảng 3.18: Test case cho kịch bản 18: Người dùng sửa hạng thành viên 41
Bảng 3.19: Test case cho kịch bản 19: Người dùng xoá hạng thành viên..... 43
Bảng 3.20: Test case cho kịch bản 20: Người dùng thêm mã khuyến mãi 43
Bảng 3.21: Test case cho kịch bản 21: Người dùng sửa mã khuyến mãi..... 45
Bảng 3.22: Test case cho kịch bản 22: Người dùng xoá mã khuyến mãi..... 47
Bảng 3.23: Test case cho kịch bản 23: Người dùng tìm kiếm sản phẩm..... 48
Bảng 3.24: Test case cho kịch bản 24: Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng 48
Bảng 3.25: Test case cho kịch bản 25: Người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng..... 52
Bảng 3.26: Test case cho kịch bản 26: Người dùng mua hàng..... 53
Bảng 3.27: Test case cho kịch bản 27: Người dùng huỷ đơn đặt hàng 59
Bảng 3.28: Test case cho kịch bản 28: Người dùng xử lý đơn hàng..... 59
Bảng 3.29: Test case cho kịch bản 29: Người dùng xem tình trạng đơn hàng..... 61
Bảng 3.30: Bảng kết quả tesstcase được chạy..... 65

Bảng phân công việc và đánh giá công việc

Bảng 0.1: Bảng phân công việc và đánh giá công việc

Họ và tên	**Công việc**	**Đánh giá đóng góp**
Nguyễn Phát Hưng **Mã SV:** 21DH113722	Soạn và chỉnh sửa báo cáo Làm các chức năng: Tìm kiếm sản phẩm, thêm/xoá sản phẩm trong giỏ hàng, mua hàng, huỷ đơn hàng	43,694%
Trần Vũ Hoàng Sơn **Mã SV:** 21DH114074	Làm các chức năng: Đăng nhập, đăng xuất, thêm/xoá sản phẩm yêu thích,thêm/xoá/sửa hãng, thêm/sửa/xoá hạng thành viên	11,513%
Lê Trần Thanh Thanh **Mã SV:** 21DH1114101	Soạn báo cáo Làm các chức năng: Thêm/sửa/xoá sản phẩm, loại sản phẩm, xử lý và xem tình trạng đơn hàng	24,287%
Huỳnh Thiện Thệ **Mã SV:** 21DH111769	Soạn báo cáo Làm các chức năng: Đăng ký, đổi thông tin cá nhân/mật khẩu, thêm/sửa/xoá sản phẩm	20,504%

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu

1.1.1. Mở đầu

Xã hội ngày nay càng ngày phát triển thì việc sử dụng phần mềm trong kinh doanh ngày càng phổ biến. Vì thế các công ty, doanh nghiệp hay thậm chí là các hộ kinh doanh nhỏ dần muốn có một phần mềm để quản lý và áp dụng để buôn bán là một điều tất yếu.

Với việc nhu cầu ngày gia tăng thì nhiều bên đã bắt đầu phát triển các phần mềm để đáp ứng được thị hiếu đó. Nhưng trước khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng thì việc phải đảm bảo chất lượng phần mềm là một điều rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của bên đứng ra phát triển phần mềm đó và việc khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng của phần mềm thì việc đảm bảo trên càng thêm quan trọng.

Để đáp ứng được điều đó thì việc tiến hành kiểm tra và bảo đảm chất lượng của phần mềm là điều không thể thiếu trong giai đoạn phát triển phần mềm.

1.1.2. Lý do chọn đề tài

Chúng em chọn đề tài này với mục tiêu chính là áp dụng những kiến thức đã học ra ngoài thực tế bằng cách áp dụng làm phần mềm kiểm thử tự động để thực hiện kiểm thử trang web bán đồi điện tử do ba bạn Trần Vũ Hoàng Sơn, Tô Lệ Thanh và bạn Trương Quốc Huy phát triển.

Chúng em chọn phần mềm trên bởi vì chúng em thấy phần mềm còn nhiều lỗi bất cập cũng như là phần mềm tốt để chúng em thực hành quá trình bảo đảm chất lượng phần mềm với mục tiêu là đảm bảo trang web quản lý cửa hàng đồ điện tử được triển khai và hoạt động một cách hiệu quả nhất.

1.2. Sơ lược về phần mềm

Theo tài liệu của bạn Trần Vũ Hoàng Sơn và sau khi sử dụng qua thì phần mềm quản lý shop bán đồ điện tử gồm các chức năng sau:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất
- Chỉnh sửa thông tin tài khoản
- Quản lý sản phẩm yêu thích
- Quản lý loại sản phẩm
- Quản lý nhãn hàng
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý hạng thành viên
- Quản lý khuyến mãi
- Mua hàng
- Quản lý, xử lý đơn hàng

- Hệ thống phân quyền được chia làm 2 vai trò gồm:
  - ❖ Chủ cửa hàng (Quản trị viên).
  - ❖ Khách hàng

1.3. Bố cục báo cáo

Nội dung đề tài gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về phần mềm được kiểm thử.

Chương 2: Trình bày nội dung lý thuyết của bộ môn bảo đảm phần mềm.

Chương 3: Phân tích và thực hiện kiểm thử phần mềm

Chương 4: Kết luận những kết quả trong quá trình thực hiện đề tài cũng như đưa ra những góp ý cần sửa chữa để phần mềm tốt hơn.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Bảo đảm chất lượng phần mềm

2.1.1. Khái niệm

1. Đảm bảo chất lượng trong phần mềm (Quality Asurrance in Software)

Thường được biết đến với tên gọi là "Kiểm thử chất lượng" (Quality Assurance Testing).

Là quy trình để đảm bảo chất lượng phần mềm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một tổ chức cho khách hàng.

Tập trung vào việc cải thiện quy trình phát triển phần mềm, làm tăng hiệu theo các tiêu chuẩn chất lượng được định nghĩa cho các sản phẩm phần mềm.

2. Bảo đảm chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance)

Là quy trình đảm bảo tất cả các quy trình, phương pháp, hoạt động và mục tiêu công việc kỹ thuật phần mềm đều được giám sát và tuân thủ theo các tiêu chuẩn được xác định như ISO 9000, mô hình CMMI, ISO 15504, v.v.

SQA tích hợp tất cả các quy trình phát triển phần mềm từ việc xác định yêu cầu đến việc lập trình cho đến khi phát hành. Mục tiêu chính của nó là đảm bảo chất lượng.

Là kế hoạch được lập trình và có hệ thống của tất cả các hoạt động cần thiết để cung cấp đủ niềm tin rằng một mặt hàng hoặc sản phẩm tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đã được xác định.

3. Kiểm soát chất lượng (Software quality control)

là một tập hợp các hoạt động để đảm bảo chất lượng trong các sản phẩm phần mềm. Là một tập hợp các hoạt động được thiết kế để đánh giá chất lượng của một thành phần hoặc hệ thống.

4. Software Error

Là một loại lỗi xuất hiện trong quá trình phát triển phần mềm. Đây là các lỗi được tạo ra do nhóm Dev khi thực hiện việc lập trình. Các lỗi này có thể bao gồm các vấn đề như lỗi cú pháp, lỗi logic, lỗi giao diện người dùng,..

5. Software Fault

Là một vấn đề trong mã nguồn của phần mềm, dẫn đến một hoặc nhiều hành vi không mong muốn khi được thực thi. Lỗi này có thể là một sự thiếu sót trong mã nguồn hoặc một lỗi trong thiết kế của phần mềm.

6. Software failures

Là các trường hợp khi một lỗi phần mềm được kích hoạt và dẫn đến các hành vi không mong muốn hoặc không đúng như dự kiến khi phần mềm đang hoạt động.

2.1.2. Các chuẩn chất lượng phần mềm

1. ISO 9000

Chuẩn này dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng giúp các tổ chức đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

2. CMMI level (Capability Maturity Model Integration)

Mô hình này bắt nguồn từ kỹ thuật phần mềm. Được áp dụng để hướng dẫn cải tiến quy trình trong suốt một dự án, phòng ban, hoặc toàn bộ tổ chức.

3. Test maturity model integration (TMMI)

Dựa trên CMMI, mô hình này tập trung vào các cấp độ trong quản lý chất lượng phần mềm và kiểm thử.

2.1.3. Sofware quality assurance in software engineering

1. Hệ thống SQA - kiến trúc SQA

SQA là một chu trình tiến triển trong Vòng Đời Phát Triển Phần Mềm, đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong muốn.

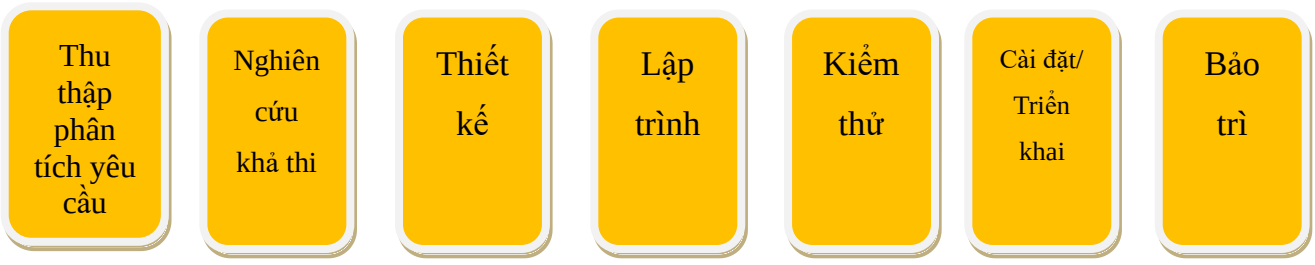
Kiến trúc SQA có thể được phân loại vào 6 lớp:

- Các thành phần trước dự án
- Các thành phần vòng đời dự án phần mềm
- Các thành phần quản lý SQA
- Các thành phần cơ sở hạ tầng để tránh lỗi và cải thiện
- Các tiêu chuẩn SQA, chứng nhận hệ thống và các thành phần đánh giá
- Tổ chức cho SQA - các thành phần nhân sự

2. Các thành phần của vòng đời dự án phần mềm

SDLC: Một phương pháp có hệ thống tạo ra một cấu trúc cho nhà phát triển để thiết kế, tạo ra và cung cấp phần mềm chất lượng cao dựa trên yêu cầu và nhu cầu của khách hàng nhằm tạo ra các sản phẩm hiệu quả về chi phí và chất lượng cao. Quy trình bao gồm một kế hoạch chi tiết mô tả cách phát triển, bảo trì và thay thế phần mềm.

Có 7 Phases của SDLC:



3. Các mô hình trong vòng đời dự án phần mềm

- Mô hình thác nước (Waterfall model)
- Mô hình chữ V (V-Model)
- Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
- Mô hình Big bang

4. Các thành phần cơ sở hạ tầng để ngăn chặn lỗi và cải thiện

Các thành phần cơ sở hạ tầng là các công cụ chính được sử dụng để ngăn chặn lỗi phần mềm và hỗ trợ mức độ chất lượng của toàn bộ tổ chức, tránh các lỗi phần mềm, giảm tỷ lệ lỗi và cải thiện năng suất.

Các thành phần cơ sở hạ tầng bao gồm:

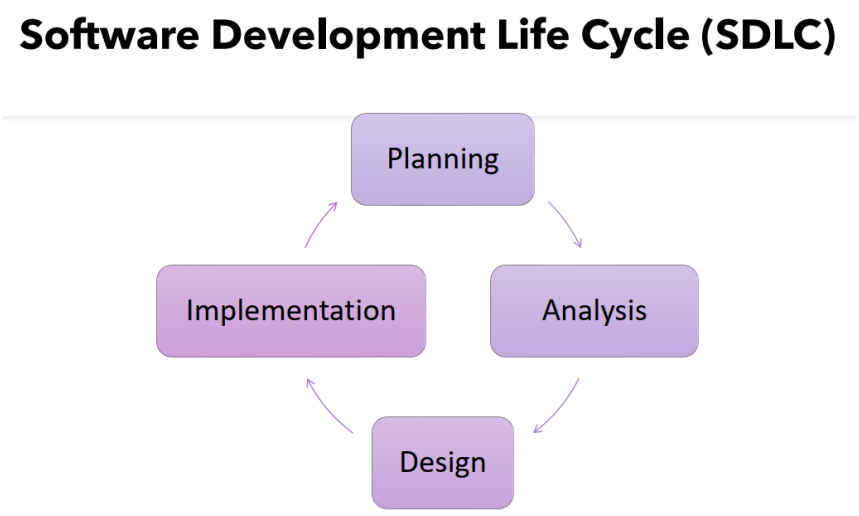
- Quy trình và hướng dẫn làm việc
- Các công cụ hỗ trợ chất lượng như các mẫu và danh sách kiểm tra
- Hoạt động đào tạo và chứng chỉ cho nhân viên về SQA
- Các biện pháp ngăn chặn và sửa chữa
- Quản lý cấu hình phần mềm
- Quản lý tài liệu và hồ sơ chất lượng

5. Các thành phần quản lý SQA

Các thành phần quản lý SQA hỗ trợ việc kiểm soát quản lý các dự án phát triển phần mềm. Các thành phần kiểm soát bao gồm:

- Kiểm soát tiến độ dự án về mặt lịch trình và chi phí
- Các chỉ số chất lượng phần mềm để đo lường chất lượng
- Chi phí chất lượng phần mềm

6. Quy trình kỹ thuật phần mềm (Software Engineering Process)



Hình 2.1: Quy trình phát triển phần mềm

2.1.4. Test tĩnh và test động (Stattic testing & dynamic testing)

1. Kiểm thử tĩnh (Static Testing)

Là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm tra các lỗi trong ứng dụng phần mềm mà không cần thực thi mã nguồn nhằm để tránh lỗi ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển vì nó dễ dàng xác định và giải quyết các lỗi. Nó cũng giúp phát hiện các lỗi mà kiểm thử động có thể không tìm thấy.

Có 2 loại:

- Kiểm tra thủ công gồm phân tích mã nguồn được thực hiện bằng cách thủ công, còn được gọi là reviews
- Sử dụng công cụ phân tích tự động: Phân tích tự động cơ bản là phân tích tĩnh được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ.

2. Review trong kiểm thử tĩnh (type of static testing)

Review là một quy trình hoặc kỹ thuật được thực hiện để tìm ra các khuyết điểm tiềm ẩn trong thiết kế của phần mềm, để phát hiện và loại bỏ lỗi và khuyết điểm trong các tài liệu hỗ trợ khác nhau như các đặc tả yêu cầu phần mềm.

Mục tiêu của review

- Nâng cao năng suất của đội phát triển và giảm thời gian hoàn thành
- Giảm chi phí và thời gian kiểm thử Giảm chi phí vì có ít lỗi hơn trong phần mềm cuối cùng.
- Giảm chi phí do ít lỗi hơn trong phiên bản phần mềm cuối cùng.

3. Các thành phần tham gia trong kiểm thử tĩnh

Người điều phối(Moderator): Thực hiện kiểm tra nhập, theo dõi công việc sửa lại, hướng dẫn các thành viên trong nhóm, lên lịch cuộc họp.

Tác giả (Author): Chịu trách nhiệm sửa lỗi được tìm thấy và cải thiện chất lượng của tài liệu.

Người ghi lỗi (Scribe): Ghi lại các lỗi trong quá trình đánh giá và tham dự cuộc họp đánh giá.

Người đánh giá (Reviewer): Kiểm tra tài liệu để tìm lỗi và kiểm tra.

Quản lý (Manager): Quyết định về việc thực hiện đánh giá và đảm bảo rằng các mục tiêu của quá trình đánh giá được đạt được.

4. Các loại trong kiểm thử tĩnh

- Informal (Không chính thức): người viết tài liệu trình bày nội dung trước mặt công chúng và mọi người đưa ra ý kiến của họ do đó các lỗi được xác định ở giai đoạn đầu.
- Walkthrough: thực hiện bởi người có kinh nghiệm hoặc chuyên gia để kiểm tra các lỗi để không có vấn đề nào xảy ra tiếp theo trong giai đoạn phát triển hoặc kiểm thử.
- Peer review (kiểm tra chéo): kiểm tra tài liệu của nhau để phát hiện và sửa lỗi. Nó thường được thực hiện trong một nhóm đồng nghiệp.
- Inspection: là việc xác minh tài liệu bởi các manager như xác minh các đặc tả yêu cầu phần mềm.

5. Cách thực hiện kiểm thử tĩnh

Thực hiện quá trình kiểm tra để kiểm tra hoàn toàn thiết kế của ứng dụng
Sử dụng một danh sách kiểm tra cho mỗi tài liệu được xem xét để đảm bảo tất cả các đánh giá được thực hiện hoàn toàn
Các hoạt động khác nhau để thực hiện Kiểm thử Tĩnh bao gồm:

- Unit Test cases (kiểm thử đơn vị)
- Business Requirements Document (Tài liêu yêu cầu)
- Use Cases
- System/Functional Requirements (Yêu Cầu Hệ Thống/Chức Năng)
- Prototype
- Prototype Specification Document
- DB Fields Dictionary Spreadsheet (Bảng Từ Điển Các Trường Dữ Liệu Cơ Sở Dữ Liệu)
- Test data (Dữ Liệu Kiểm Thử)

- Traceability Matrix Document (tài Liệu Ma Trận Theo Dõi)
- User Manual/Training Guides/Documentation (Hướng Dẫn Người Dùng/Đào Tạo Hướng Dẫn/Tài Liệu)
- Test Plan Strategy Document/Test case (Tài Liệu Chiến Lược Kế Hoạch Kiểm Thử/Trường Hợp Kiểm Thử)
- Automation/Performance Test (Kịch Bản Kiểm Thử Tự Động/Hiệu Năng)

6. Kiểm thử động (Dynamic Testing)

Là một phương pháp kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm tra hành vi động của mã phần mềm.

Mục đích chính của kiểm thử động là kiểm tra hành vi phần mềm với các biến động hoặc các biến không cố định và tìm ra các điểm yếu trong môi trường thời gian chạy của phần mềm. Mã phải được thực thi để kiểm tra hành vi động.

7. Các phương pháp kiểm thử động

Kiểm Thử hộp trắng: là một phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm thử hiểu rõ cấu trúc/nhân vật bên trong. Mục tiêu chính của kiểm thử hộp trắng là kiểm tra hiệu suất của hệ thống dựa trên mã nguồn. Nó chủ yếu được thực hiện bởi các developer hoặc các nhà kiểm thử hộp trắng có kiến thức về lập trình.

Kiểm Thử hộp đen: là một phương pháp kiểm thử phần mềm trong đó người kiểm thử không biết đến cấu trúc/nhân vật bên trong. Mục tiêu chính của kiểm thử này là xác minh tính năng của hệ thống đang được kiểm thử và loại kiểm thử này yêu cầu thực thi toàn bộ bộ test và thường được thực hiện bởi các nhà kiểm thử, không cần kiến thức về lập trình.

Kiểm thử hộp đen gồm kiểm thử chức năng và kiểm thử phi chức năng

8. Các loại kiểm thử động

Kiểm thử chức năng gồm:

- Kiểm Thử Đơn Vị (Unit Testing): Được thực hiện bởi nhà phát triển sau khi viết xong mã nguồn để đảm bảo rằng mã hoạt động như mong đợi.

- Kiểm Thử Tích Hợp (Integration testing): Được thực hiện bởi nhóm Kiểm thử Chất Lượng để đảm bảo rằng các module đã kết hợp vẫn hoạt động như mong đợi sau khi tích hợp.
- Kiểm Thử Hệ Thống (System testing): Được thực hiện để kiểm tra toàn bộ hệ thống có hoạt động đúng như yêu cầu không, thường được thực hiện bởi nhóm Kiểm thử Chất Lượng.
- Kiểm Thử Chấp Nhận (Acceptance testing): Được thực hiện bởi nhóm người dùng để kiểm tra ứng dụng và đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu của họ.

Kiểm thửu phi chức năng:

- Kiểm Thử Hiệu Suất được thực hiện để kiểm tra xem thời gian phản hồi của hệ thống có bình thường theo yêu cầu dưới tải mạng mong muốn hay không.
- Kiểm Thử Khôi Phục là một phương pháp để xác minh xem hệ thống có khôi phục từ sự cố và lỗi phần cứng tốt như thế nào.
- Kiểm Thử Tương Thích được thực hiện để xác minh hệ thống hoạt động như thế nào trên các môi trường khác nhau.
- Kiểm Thử Bảo Mật được thực hiện để xác minh tính bền vững của ứng dụng, tức là đảm bảo chỉ có người dùng/vai trò được phép truy cập hệ thống.
- Kiểm Thử Sử Dụng là một phương pháp để xác minh tính sử dụng của hệ thống bởi người dùng cuối để xác minh xem người dùng có thoải mái với hệ thống hay không.

9. Các kĩ thuật kiểm thử động

Thiết Kế và Triển Khai Kiểm Thử: Trong giai đoạn này, chúng ta xác định

- Các tính năng cần được kiểm thử
- Rút ra các Điều Kiện Kiểm Thử
- Rút ra các Mục Tiêu Phủ Sóng
- Rút ra các Trường Hợp Kiểm Thử

Thiết Lập Môi Trường Kiểm Thử: Chúng ta phải đảm bảo rằng môi trường kiểm thử luôn tương tự với môi trường sản xuất, trong giai đoạn này chúng ta phải cài đặt bản build và quản lý các máy kiểm thử.

Thực Hiện Kiểm Thử: trong giai đoạn này, các trường hợp kiểm thử được thực hiện thực sự.

Báo Cáo Lỗi: dựa trên kết quả thực tế nếu không giống với kết quả mong đợi, thì trường hợp kiểm thử phải được đánh dấu là thất bại và một báo cáo lỗi phải được ghi nhận.

10. Ưu và Nhược điểm của kiểm thử động:

Ưu điểm:

- Phát hiện các lỗi chưa được phát hiện mà được xem xét là quá khó hoặc phức tạp và không thể được phủ bằng phân tích tĩnh.
- Chúng ta thực thi phần mềm từ đầu đến cuối, đảm bảo phần mềm không có lỗi, từ đó tăng chất lượng của sản phẩm và dự án.
- Là một công cụ quan trọng để phát hiện bất kỳ mối đe dọa về bảo mật nào.

Nhược điểm:

- Tốn thời gian vì nó thực thi ứng dụng/phần mềm hoặc mã nguồn, đòi hỏi lượng tài nguyên lớn.
- Tăng chi phí của dự án/sản phẩm vì nó không bắt đầu sớm trong vòng đời phần mềm và do đó bất kỳ vấn đề nào được sửa chữa ở giai đoạn sau có thể dẫn đến tăng chi phí.

2.1.5. Unit testing

1. Unit testing là gì?

Kiểm thử đơn vị là một quy trình phát triển phần mềm trong đó các phần nhỏ nhất có thể kiểm thử của một ứng dụng, được gọi là các đơn vị, được kiểm tra một cách cá nhân và độc lập để đảm bảo hoạt động đúng đắn.

Phương pháp kiểm thử này cũng là cấp độ đầu tiên của kiểm thử phần mềm, được thực hiện trước các phương pháp kiểm thử khác như kiểm thử tích hợp

2. Mục tiêu kiểm thử đơn vị (Unit testing)

Mục tiêu chính của kiểm thử đơn vị là cô lập mã đã viết để kiểm tra và xác định xem nó hoạt động như mong đợi hay không.

- Xác thực sự chính xác của mã nguồn
- Xác định và giải quyết lỗi sớm trong quá trình phát triển
- Giúp Developer hiểu rõ hơn về mã nguồn
- Thực hiện các thay đổi dễ dàng hơn
- Làm cho việc tái sử dụng mã nguồn trở nên có thể thực hiện hơn

3. Lợi ích của Unit Test

- Các lỗi được phát hiện dễ dàng và nhanh chóng
- Tiết kiệm thời gian và tiền bạc
- Kiểm thử đơn vị cung cấp tài liệu (document)
- Có thể tái sử dụng và đáng tin cậy
- Giúp đo lường hiệu suất
- Cải thiện phạm vi mã nguồn
- Giảm thiểu độ phức tạp của mã nguồn
- Quy trình trở nên linh hoạt

4. Các loại Unit Test

Kiểm thử thủ công (Manual Unit Testing): được thực hiện mà không cần các ứng dụng hoặc chương trình đặc biệt. Mỗi bước của quá trình kiểm thử được thực hiện bởi cá nhân

(nhà phát triển hoặc người khác). Tuy nhiên tốn kém về chi phí vì công nhân phải được trả tiền cho thời gian tiêu tốn trong quá trình này.

Kiểm thử tự động (Automation Unit Testing): là một loại kiểm thử được thực hiện mà không có sự tham gia của con người. Các công cụ được sử dụng để thực hiện các kiểm thử tự động cuối cùng được tạo ra bởi con người.

5 Unit Testing Framework

Junit**:** JUnit là một công cụ kiểm tra miễn phí được sử dụng cho ngôn ngữ lập trình Java.

NUnit: NUnit là một framework kiểm tra đơn vị được sử dụng rộng rãi cho tất cả các ngôn ngữ .NET.

JMockit: JMockit là một công cụ kiểm tra đơn vị mã nguồn mở.

Emma: Emma là một toolkit mã nguồn mở để phân tích và báo cáo mã được viết bằng ngôn ngữ Java.

PHPUnit: PHPUnit là một công cụ kiểm tra đơn vị cho các lập trình viên PHP.

2.2. Kiểm thử động (Automation Testing)

2.2.1. Kiểm thử tự động là như thế nào?

1. Kiểm thử tự động

Là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm kiểm thử tự động đặc biệt để thực hiện một bộ test case.

Phần mềm kiểm thử tự động cũng có thể nhập dữ liệu kiểm thử vào hệ thống được kiểm thử, so sánh kết quả mong đợi và thực tế, và tạo ra báo cáo kiểm thử chi tiết.

2.2.2. Lợi ích của kiểm thử tự động

- Khả năng báo cáo chi tiết
- Cải thiện phát hiện lỗi
- Đơn giản hóa quá trình kiểm thử
- Tăng tốc quá trình kiểm thử
- Giảm sự can thiệp của con người
- Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

2.2.3. Yêu cầu kiểm thử thử động

- Thành thạo các ngôn ngữ lập trình
- Có kinh nghiệm kiểm thử thủ công
- Kiến thức đủ về các công cụ tự động hóa
- Hiểu rõ các yêu cầu kinh doanh
- Thạo việc sử dụng các công cụ quản lý kiểm thử
- Quen thuộc với phương pháp phát triển Agile, DevOps và continuous delivery
- Kinh nghiệm trong báo cáo, quản lý thời gian, khả năng phân tích và giao tiếp.

2.2.4. Trách nhiệm của người kiểm thử tự động

Kỹ sư kiểm thử tự động hóa: sẽ thiết kế và phát triển các chương trình thực hiện các kiểm thử tự động trên phần mềm mới và đã tồn tại. Họ cũng sử dụng hướng dẫn để phát triển chương trình và viết các kịch bản tự động hóa.

Các trách nhiệm phải làm để kiểm thử tự động

- ❖ Thiết kế và phát triển các kịch bản kiểm thử tự động.
- ❖ Sử dụng các hướng dẫn về kiểm thử tự động.
- ❖ Nghiên cứu các vấn đề trong phần mềm thông qua kiểm thử.
- ❖ Hợp tác với các nhà phân tích kiểm thử và các nhà phát triển phần mềm để phát triển các giải pháp.
- ❖ Cập nhật với các tiến triển mới nhất trong ngành.

2.2.5. Các loại kiểm thử tự động

1. Code analysis (phân tích code)

Phân tích mã nguồn bao gồm các công cụ kiểm thử khác nhau, bao gồm phân tích động và phân tích tĩnh. Để chạy những kiểm thử này, nhà phát triển sẽ cần phải viết mã.

2. Unit Test (kiểm thử đơn vị)

Kiểm thử đơn vị là việc kiểm tra từng thành phần cá nhân của phần mềm hoặc sản phẩm. Điều này có nghĩa là mỗi phần của phần mềm được kiểm tra hoàn toàn trước khi phiên bản hoàn chỉnh được tạo ra, được thực hiện bởi developer.

3. Integration Test (Kiểm thử tích hợp)

Kiểm thử tích hợp, còn được biết đến là kiểm thử từ đầu đến cuối, thường phức tạp hơn so với một số loại kiểm thử khác. Các mô hình ứng dụng được tích hợp và kiểm tra như một nhóm. Điều này có nghĩa là việc giao tiếp giữa mỗi mô-đun có thể được kiểm tra để xác định họ hoạt động như thế nào khi kết hợp lại thành một tổng thể

4. Automated accepted tests

Kiểm thử chấp nhận được tạo ra trước khi một tính năng mới được phát triển. Nó đặt ra một tiền lệ cho tính năng phải đáp ứng và thường được viết bởi các nhà phát triển, doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng (QA) cùng nhau.

5. Smoke tests

Loại kiểm thử này được sử dụng để kiểm tra xem sản phẩm có ổn định hay không. Nếu không ổn định, nó sẽ được gửi lại cho các nhà phát triển. Sau đó, họ có thể thực hiện các kiểm thử bổ sung nếu cần để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

2.2.6. Quy trình kiểm thử tự động (The automation test process)

1. Lựa chọn công cụ kiểm thử (Test tool selection)

Chọn ra loại kiểm thử phù hợp nhất với nhu cầu. Có thể lựa chọn từ một loạt các công cụ kiểm thử tự động và ứng dụng web trên thị trường, chẳng hạn như selenium ide, webdriver, uft, ranorex, cucumber, testcomplete, và appium…

2. Xác định phạm vi kiểm thử tự động

- Các tính năng quan trọng đối với doanh nghiệp.
- Các kịch bản có lượng dữ liệu lớn.
- Các chức năng chung trên các ứng dụng.
- Khả năng kỹ thuật.
- Mức độ sử dụng lại các thành phần doanh nghiệp.
- Độ phức tạp của các ca kiểm thử.
- Khả năng sử dụng các ca kiểm thử tương tự cho kiểm thử trên nhiều trình duyệt.

3. Lên kế hoạch, thiết kế và phát triển (Planning, Design, and Development)

Trong giai đoạn này, tạo ra một chiến lược và kế hoạch tự động hóa, bao gồm các chi tiết sau:

- Các công cụ tự động hóa được lựa chọn
- Thiết kế framework và các tính năng của nó
- Các mục trong phạm vi và ngoài phạm vi của tự động hóa
- Chuẩn bị môi trường kiểm thử tự động
- Lịch trình và thời gian của việc viết kịch bản và thực thi
- Các sản phẩm của kiểm thử tự động

4 Thực hiện kiểm thử (Test Execution)

Trong giai đoạn này, các kịch bản tự động hóa được thực thi. Các kịch bản cần dữ liệu kiểm thử đầu vào trước khi được thiết lập để chạy. Sau khi được thực thi, chúng cung cấp báo cáo kiểm thử chi tiết.

Thực thi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ tự động hóa trực tiếp hoặc thông qua công cụ quản lý kiểm thử

5. Bảo trì các tự động hóa

Phương pháp bảo trì tự động hóa kiểm thử là một giai đoạn kiểm thử tự động được thực hiện để kiểm tra xem các tính năng mới được thêm vào phần mềm có hoạt động tốt hay không. Việc bảo trì trong kiểm thử tự động được thực hiện khi các kịch bản tự động hóa mới được thêm vào và cần được xem xét và duy trì để cải thiện hiệu quả của các kịch bản tự động hóa với mỗi chu kỳ phát hành liên tiếp.

2.2.7. Các Framework hỗ trợ kiểm thử

Framework là một tập hợp các hướng dẫn tự động hóa. Có 4 frameworks sử dụng trong kiểm thử tự động

- Data driven automation framework (tự động hóa dữ liệu)
- Keyword driven automation framework (Tự động hóa từ khóa)
- Modular automation framework (Tự động hóa Modul)
- Hybrid automation framework (Tự động hóa Hybrid)

CHƯƠNG 3: BẢO ĐẢM HỆ THỐNG BÁN ĐỒ ĐIỆN TỬ

3.1. Đặc tả các chức năng hệ thống

Phần mềm được thiết kế phân thành 2 vai trò và mỗi vai trò có các chức năng sau đây:

- **Actor: Admin**

– **Quản lý nhãn hàng**

+ Xem danh sách nhãn hàng hiện có trên hệ thống.
+ Thêm/Sửa/Xoá nhãn hàng.
+ Tìm kiếm nhãn hàng.

– **Quản lý loại sản phẩm**

+ Xem danh sách loại sản phẩm hiện có trên hệ thống.
+ Thêm/Sửa/Xoá loại sản phẩm.
+ Tìm kiếm loại sản phẩm.

– **Quản lý sản phẩm**

+ Xem danh sách sản phẩm hiện có trên hệ thống.
+ Thêm/Sửa/Xoá sản phẩm.
+ Tìm kiếm sản phẩm.

– **Quản lý đơn**

+ Xem danh sách đơn và hiện trạng hiện có trên hệ thống.
+ Xem chi tiết đơn.
+ Tìm kiếm sản phẩm.

– **Quản lý mã giảm giá**

+ Xem danh sách mã giảm giá hiện có trên hệ thống.
+ Thêm/Sửa/Xoá mã giảm giá.
+ Tìm kiếm mã giảm giá.

– **Quản lý hạng thành viên**

+ Xem danh sách hạng thành viên hiện có trên hệ thống.
+ Thêm/Sửa/Xoá hạng thành viên.
+ Tìm kiếm hạng thành viên.

- **Actor: Khách hàng**

– Xem sản phẩm, chi tiết sản phẩm
– Tìm kiếm sản phẩm
– Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, yêu thích
– Thêm bình luận vào sản phẩm
– Mua hàng

3.2. Xác định mục tiêu, chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống (ISO 9126)

3.2.1. Mục tiêu

Các chức năng cần được đảm bảo về chất lượng để đạt chuẩn ISO 9126 và phải đạt được độ hoàn thiện trên 95% trước khi bàn giao cho khách hàng.

Các chức năng khi sử dụng phải trực quan, dễ hiểu, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng và là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý.

3.2.2. Chuẩn chất lượng cần đạt (Theo chuẩn ISO 9126)

Chuẩn ISO 9126 có tổng cộng 6 tiêu chí về chất lượng gồm:

- Tính năng (Functionality)
- Độ tin cậy (Reliability)
- Tính khả dụng (Usability)
- Tính hiệu quả (Efficiency)
- Tính bảo trì (Maintainability)
- Tính khả chuyển (Portability)

Nhưng trong phạm vi đồ án này, chúng em chỉ xét 2 tiêu chí sau đây:

- **Tính năng (Functionality)**

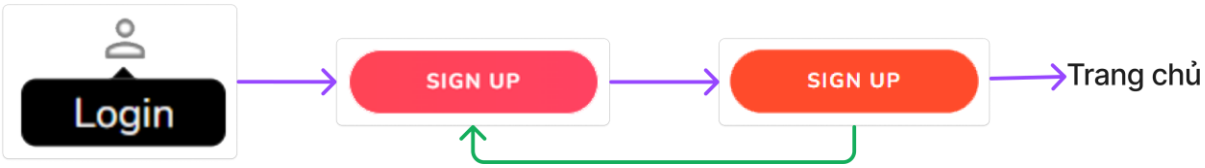
Đảm bảo các tính năng của phần mềm hoạt động chính xác, và phù hợp với khách hàng cũng như độ an toàn, bảo mật phải đạt được mức tối thiểu.

- **Tính hiệu quả (Efficiency)**

Đảm bảo phần mềm hoạt động trơn tru, phản hồi nhanh mà không ngốn quá nhiều tài nguyên của máy.

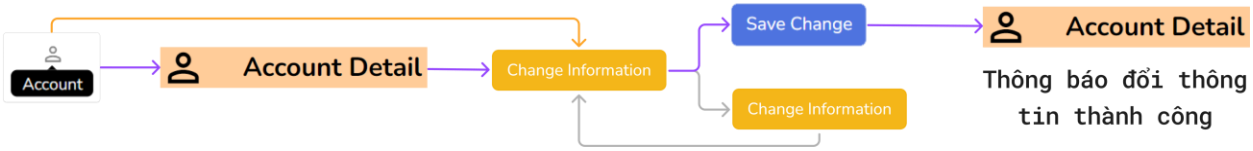
3.3. Phạm vi kiểm thử của hệ thống (Scope)

- **Đăng ký tài khoản khách hàng**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng đăng ký tài khoản của khách hàng hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Đăng ký tài khoản được xử lý nhanh và chính xác.
    + Có xác thực trong khâu kiểm duyệt thông tin.
  - **Luồng chức năng**



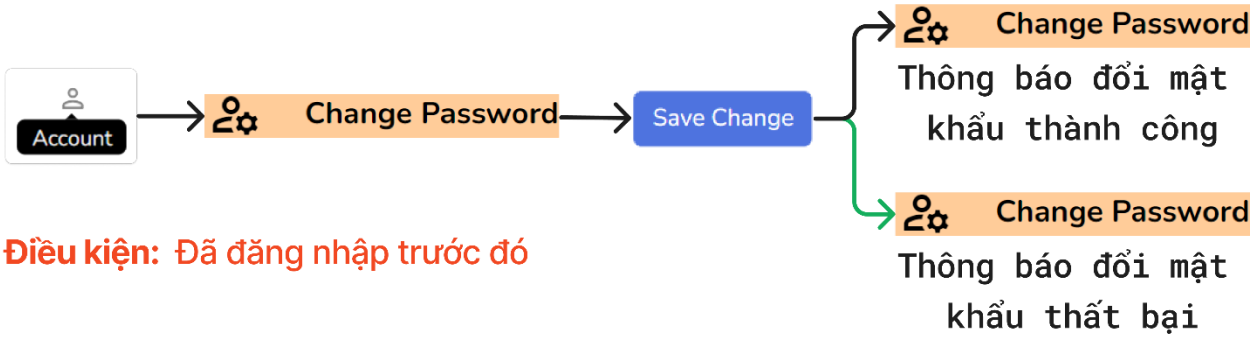
Hình 3.1: Luồng của chức năng đăng ký tài khoản khách hàng

- **Chỉnh sửa thông tin cá nhân**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân tài khoản của khách hàng hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Chỉnh sửa thông tin cá nhân tài khoản được xử lý nhanh và chính xác.
    + Có xác thực trong khâu kiểm duyệt thông tin.
  - **Luồng chức năng**



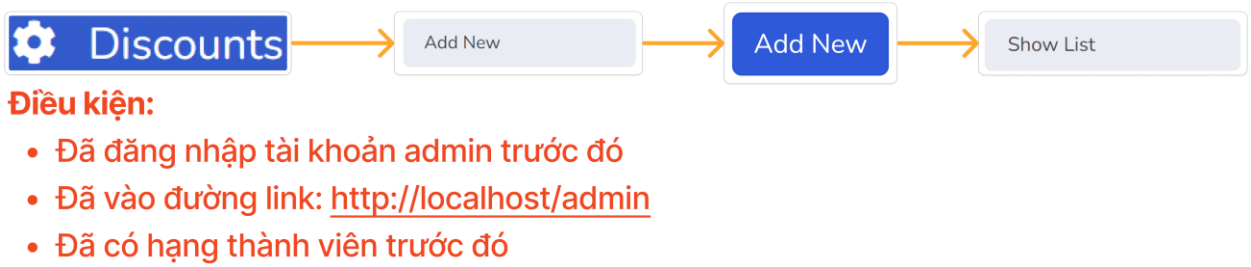
Hình 3.2: Luồng chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân

- **Đổi mật khẩu cho tài khoản**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Đổi mật khẩu cho tài khoản được xử lý nhanh và chính xác.
    + Có xác thực trong khâu kiểm duyệt thông tin.
  - **Luồng chức năng**



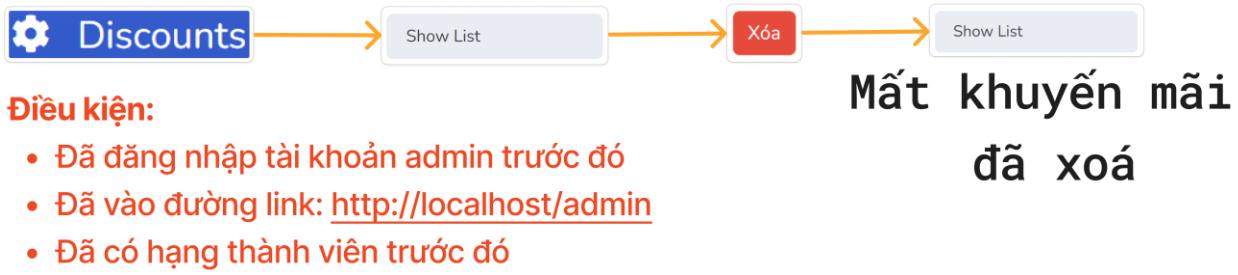
Hình 3.3: Luồng chức năng đổi mật khẩu cho tài khoản

- **Thêm mã khuyến mãi**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng thêm mã khuyến mãi hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Thêm mã khuyến mãi được xử lý nhanh và chính xác.
    + Thông tin được thêm vào được kiểm duyệt hợp lệ.
  - **Luồng chức năng**



Hình 3.4: Luồng chức năng thêm mã khuyến mãi

- **Xóa mã khuyến mãi**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng xóa mã khuyến mãi hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Xóa mã khuyến mãi được xử lý nhanh và chính xác.
  - **Luồng chức năng**



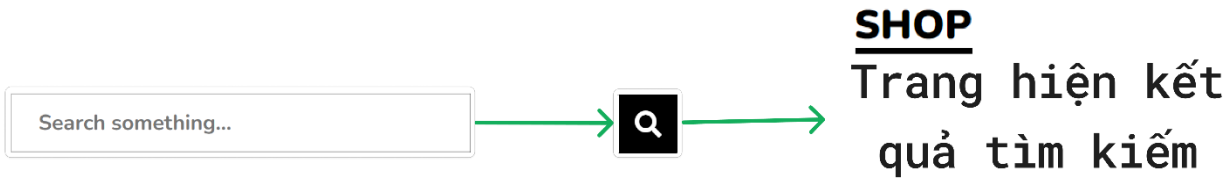
Hình 3.5: Luồng chức năng xoá mã khuyến mãi

- **Chỉnh sửa mã khuyến mãi**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng chỉnh sửa mã khuyến mãi hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Chỉnh sửa mã khuyến mãi được xử lý nhanh và chính xác.
    + Thông tin chỉnh sửa được kiểm duyệt hợp lệ
  - **Luồng chức năng**



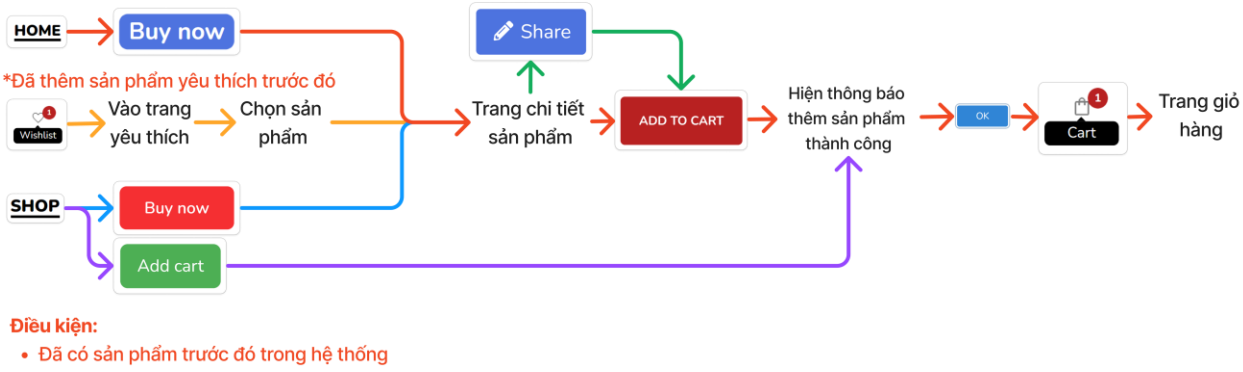
Hình 3.6: Luồng chức năng chỉnh sửa mã khuyến mãi

- **Tìm kiếm sản phẩm**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng có tìm đúng sản phẩm hiệu hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Tìm ra sản phẩm có trong hệ thống nhanh và chính xác với dữ liệu được cho.
  - **Luồng chức năng**



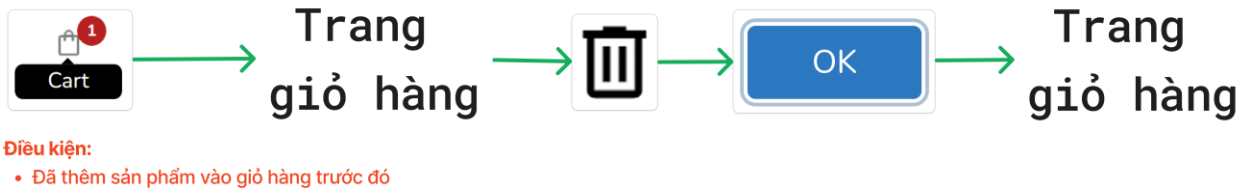
Hình 3.7: Luồng chức năng tìm kiếm sản phẩm

- **Thêm sản phẩm vào giỏ hàng**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng có thêm được đúng sản phẩm hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Thêm được sản phẩm có trong hệ thống bằng nhiều cách nhanh và chính xác.
    + Có sự tương tác với khách hàng
  - **Luồng chức năng**



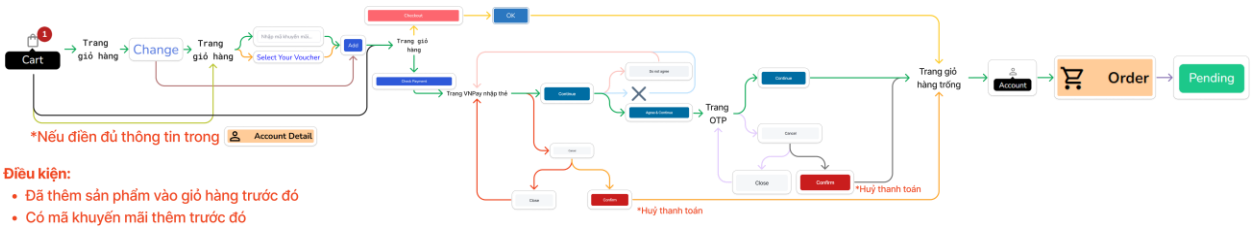
Hình 3.8: Luồng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- **Xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng có xoá được đúng sản phẩm hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Xoá được sản phẩm có trong giỏ hàng nhanh và chính xác.
    + Có sự tương tác với khách hàng
  - **Luồng chức năng**



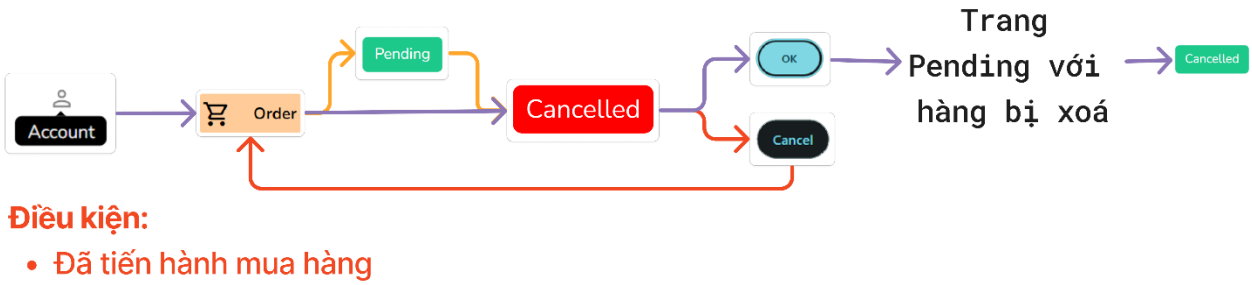
Hình 3.9: Luồng chức năng xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng

- **Mua hàng**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng mua hàng hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Đơn hàng được xử lý nhanh và chính xác.
    + Có sự tương tác với người dùng
  - **Luồng chức năng**



Hình 3.10: Luồng đi cho chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- **Khách hàng xoá đơn hàng**
  - **Mục tiêu**
    + Kiểm tra chức năng xoá đơn hàng hoạt động chính xác và hiệu quả hay không.
  - **Chuẩn chất lượng**
    + Xoá đơn hàng được xử lý nhanh và chính xác.
    + Có sự tương tác với người dùng
  - **Luồng chức năng**



Điều kiện:

- Đã tiến hành mua hàng

Hình 3.11: Luồng chức năng khách hàng xoá đơn hàng

3.4. Test Scenarios

Kịch bản 1: Người dùng đăng ký tài khoản

Kịch bản 2: Người dùng đăng nhập

Kịch bản 3: Người dùng đăng xuất

Kịch bản 4: Người dùng sửa thông tin cá nhân

Kịch bản 5: Người dùng đổi mật khẩu

Kịch bản 6: Người dùng thêm sản phẩm yêu thích

Kịch bản 7: Người dùng xoá sản phẩm yêu thích

Kịch bản 8: Người dùng thêm loại sản phẩm

Kịch bản 9: Người dùng sửa loại sản phẩm

Kịch bản 10: Người dùng xóa loại sản phẩm

Kịch bản 11: Người dùng thêm hãng sản phẩm

Kịch bản 12: Người dùng sửa hãng sản phẩm

Kịch bản 13: Người dùng xoá hãng sản phẩm

Kịch bản 14: Người dùng thêm sản phẩm

Kịch bản 15: Người dùng sửa sản phẩm

Kịch bản 16: Người dùng xóa sản phẩm

Kịch bản 17: Người dùng thêm hạng thành viên

Kịch bản 18: Người dùng sửa hạng thành viên

Kịch bản 19: Người dùng xoá hạng thành viên

Kịch bản 20: Người dùng thêm khuyến mãi

Kịch bản 21: Người dùng sửa khuyến mãi

Kịch bản 22: Người dùng xoá khuyến mãi

Kịch bản 23: Người dùng tìm kiếm sản phẩm

Kịch bản 24: Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Kịch bản 25: Người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng

Kịch bản 26: Người dùng mua hàng

Kịch bản 27: Người dùng huỷ đơn đặt hàng

Kịch bản 28: Người dùng xử lý đơn hàng

Kịch bản 29: Người dùng xem tình trạng đơn hàng

3.5. Thiết kế testcase

- **Kịch bản 1: Người dùng đăng ký tài khoản**

Bảng 3.1: Test case cho kịch bản 1: Người dùng đăng ký tài khoản

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
DK001		Đăng ký thành công
DK002		Kiểm tra tên đăng ký [Có ký tự đặc biệt]
DK003		Kiểm tra tên đăng ký [Không nhập tên]
DK004		Kiểm tra tên đăng ký [Có khoảng trắng ở đầu / cuối]
DK005		Kiểm tra email [Sai định dạng email]
DK006		Kiểm tra email [Không nhập email]
DK007		Kiểm tra email [Có chứa dấu]
DK008		Kiểm tra email [Có khoảng trắng ở đầu / cuối]
DK009		Kiểm tra email [Có khoảng trắng ở trong chuỗi]
DK010		Kiểm tra email [Đã tồn tại trong hệ thống]
DK011		Kiểm tra mật khẩu [Dưới 6 ký tự]
DK012		Kiểm tra mật khẩu [Không nhập mật khẩu]

- **Kịch bản 2: Người dùng đăng nhập vào hệ thống**

Bảng 3.2: Test case cho kịch bản 2: Người dùng đăng nhập vào hệ thống

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
LOGIN01	Email đã tồn tại và password chính xác	Đăng nhập thành công
LOGIN02	Email đã tồn tại trong hệ thống	Kiểm tra mật khẩu [Email tồn tại nhưng mật khẩu không hợp lệ]
LOGIN03	Email đã tồn tại trong hệ thống	Kiểm tra mật khẩu [Email tồn tại nhưng mật khẩu không quá 6 ký tự]
LOGIN04	Email đã tồn tại trong hệ thống	Kiểm tra mật khẩu [Email tồn tại nhưng mật khẩu trống]
LOGIN05		Kiểm tra email [Sai định dạng email]
LOGIN06		Kiểm tra email và mật khẩu [Không nhập email và mật khẩu]
LOGIN07		Kiểm tra email [Mật khẩu trống]

- **Kịch bản 3: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống**

Bảng 3.3: Test case cho kịch bản 3: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
LOGOUT01	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	Người dùng là khác hàng
LOGOUT02	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống	Người dùng là admin

- **Kịch bản 4: Người dùng sửa thông tin cá nhân**

Bảng 3.4: Test case cho kịch bản 4: Người dùng sửa thông tin cá nhân

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
EDUS01	– Đăng nhập thành công vào tài khoản trên hệ thống	Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Tên người dùng hợp lệ]
EDUS02		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Tên có ký tự đặc biệt]
EDUS03		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Tên để trống]
EDUS04		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Tên có khoảng cách ở đầu/cuối chuỗi]
EDUS05		Chỉnh sửa thông tin cá [Email bỏ trống]
EDUS06		Chỉnh sửa thông tin cá [Email không có định dạng Email]
EDUS07		Chỉnh sửa thông tin cá [Email có cách ở đầu/ cuối chuỗi]
EDUS08		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Số điện thoại người dùng bỏ trống]
EDUS09		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Số điện thoại nhiều hơn 10 số]
EDUS10		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Số điện thoại ít hơn 10 ký tự]
EDUS11		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Số điện thoại có Ký tự từ a-Z]
EDUS12		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Số điện thoại có ký tự đặc biệt]

EDUS13		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [số điện thoại có dấu cách ở trong chuỗi]
EDUS14		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [số điện thoại có dấu cách ở đầu/ cuối chuỗi]
EDUS15		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Ngày sinh để trống]
EDUS16		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Ngày sinh không có định dạng "dd/MM/yyyy"]
EDUS17		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Năm sinh bằng năm sinh hiện tại]
EDUS18		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Năm sinh lớn hơn năm sinh hiện tại]
EDUS19		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Giới tính để trống]
EDUS20		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Giới tính người dùng là "Female"]
EDUS21		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Giới tính người dùng là "male"]
EDUS22		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Giới tính người dùng là "Other"]
EDUS23		Chỉnh sửa thông tin cá nhân [Địa chỉ để trống]
EDUS24		Chỉnh sửa thông tin cá nhân địa chỉ người dùng có dấu cách ở đầu/cuối chuỗi

- **Kịch bản 5: Người dùng đổi mật khẩu**

Bảng 3.5: Test case cho kịch bản 5: Người dùng đổi mật khẩu

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
CPW01	– Người dùng đăng nhập vào tài khoản thành công. – Các trường thông tin khác điều hợp lệ	Đổi mật khẩu người dùng nhập Current Password sai
CPW02		Đổi mật khẩu người dùng nhập New Password là mật khẩu trước đó
CPW03		Đổi mật khẩu người dùng nhập New Password có số ký tự ít hơn 6
CPW04		Đổi mật khẩu người dùng nhập New Password để trống
CPW05	– Người dùng đăng nhập vào tài khoản thành công. – Các trường thông tin khác điều hợp lệ – Nhập new pass: ""Huy!h123""	Đổi mật khẩu người dùng nhập Confirm New Password không trùng với Confrimpassword
CPW06	– Người dùng đăng nhập vào tài khoản thành công. – Các trường thông tin khác điều hợp lệ – Nhập new pass : ""Huy!h123""	Đổi mật khẩu người dùng nhập Confirm New Password thành công
CPW07	– Người dùng đăng nhập vào tài khoản thành công. – Các trường thông tin khác điều hợp lệ – Nhập new pass : ""Huy!h123""	Đổi mật khẩu người dùng không nhập Confirm New Password

- **Kịch bản 6: Người dùng thêm sản phẩm yêu thích**

Bảng 3.6: Test case cho kịch bản 6: Người dùng thêm sản phẩm yêu thích

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
FAVORITE01	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và sản phẩm tồn tại	Sản phẩm chưa tồn tại trong danh sách yêu thích
FAVORITE02	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và sản phẩm tồn tại	Sản phẩm đã tồn tại trong danh sách yêu thích

- **Kịch bản 7: Người dùng xoá sản phẩm yêu thích**

Bảng 3.7: Test case cho kịch bản 7: Người dùng xoá sản phẩm yêu thích

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
FAVORITE03	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và sản phẩm tồn tại	Người dùng xoá sản phẩm ra khỏi danh sách yêu thích

- **Kịch bản 8: Người dùng thêm loại sản phẩm**

Bảng 3.8: Test case cho kịch bản 8: Người dùng thêm loại sản phẩm

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
QLLSP01	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường Name và Description hợp lệ
QLLSP02	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường Name và Description chỉ có 1 ký tự
QLLSP03	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường Name và Description là dữ liệu số

QLLSP04	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường Name và Description chứa kí tự đặc biệt
QLLSP05	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường dữ liệu để trống
QLLSP06	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường chứa nhiều ký tự khoảng trắng liên tiếp
QLLSP07	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Thêm loại sản phẩm với trường dữ liệu chứa chuỗi vượt quá mức cho phép

- **Kịch bản 9: Người dùng sửa loại sản phẩm**

Bảng 3.9: Test case cho kịch bản 9: Người dùng sửa loại sản phẩm

ID		**Điều kiện trước đó** Pre-condition	**Trường hợp kiểm thử** Test Case
QLLSP08	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Sửa loại sản phẩm với trường các trường dữ liệu hợp lệ	
QLLSP09	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Sửa loại sản phẩm với trường các trường chứa độ dài vượt số ký tự cho phép	
QLLSP10	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Sửa loại sản phẩm với trường dữ liệu Name chứa 1 ký tự	
QLLSP11	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Sửa loại sản phẩm với trường dữ liệu Name chỉ chứa dữ liệu số	
QLLSP12	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Sửa loại sản phẩm mà không nhập gì vào các trường dữ liệu	

- **Kịch bản 10: Người dùng xóa loại sản phẩm**

Bảng 3.10: Test case cho kịch bản 10: Người dùng xóa loại sản phẩm

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
QLLSP13	Đã đăng nhập vào tài khoản admin	Xóa loại sản phẩm không hiện confirm

- **Kịch bản 11: Người dùng thêm hãng sản phẩm**

Bảng 3.11: Test case cho kịch bản 11: Người dùng thêm hãng sản phẩm

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
BRAND01	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Tên hãng hợp lệ]
BRAND02	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Tên hãng để trống]
BRAND03	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Tên hãng đã tồn tại]
BRAND04	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Tên hãng hợp lệ nhưng mô tả trống]
BRAND05	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Tên hãng hợp lệ nhưng mô tả trùng]

- **Kịch bản 12: Người dùng sửa hãng sản phẩm**

Bảng 3.12: Test case cho kịch bản 12: Người dùng sửa hãng sản phẩm

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
BRAND06	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hãng sản phẩm [Tên hãng hợp lệ]
BRAND07	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hãng sản phẩm [Tên hãng để trống]
BRAND08	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hãng sản phẩm [Tên hãng đã tồn tại]
BRAND09	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hãng sản phẩm [Mô tả trống]

- **Kịch bản 13: Người dùng xoá hãng sản phẩm**

Bảng 3.13: Test case cho kịch bản 13: Người dùng xoá hãng sản phẩm

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
BRAND10	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng xoá hãng sản phẩm ra khỏi hệ thống

- **Kịch bản 14: Người dùng thêm sản phẩm**

Bảng 3.14: Test case cho kịch bản 14: Người dùng thêm sản phẩm

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
QLSP01	– Đã đăng nhập vào tài khoản admin – Đã vào đường link: http://localhost/admin – Đã có loại sản phẩm và hãng trước đó	Thêm sản phẩm thành công với các trường dữ liệu hợp lệ
QLSP02		Thêm sản phẩm nhưng không nhập gì vào trường Code hoặc Name
QLSP03		Thêm sản phẩm đã tồn tại trước đó (Trường code đã tồn tại)
QLSP04		Thêm sản phẩm với trường Code và Name chứa quá nhiều khoảng trắng
QLSP05		Thêm sản phẩm với trường Code và Name chứa các kí tự đặc biệt
QLSP06		Thêm sản phẩm với trường Code và Name chỉ là các con số
QLSP07		Thêm sản phẩm với trường Code và Name quá dài (vượt hơn số kỳ tự cho phép)
QLSP08		Thêm sản phẩm với trường Amount nhập vào giá trị quá lớn
QLSP09		Thêm sản phẩm với trường Amount nhập vào giá trị 1000
QLSP10		Thêm sản phẩm với trường Amount nhập vào giá trị 1001

QLSP11		Thêm sản phẩm với trường Amount nhập vào giá trị âm
QLSP12		Thêm sản phẩm với trường Amount nhập vào giá trị là -1
QLSP13		Thêm sản phẩm nhưng không nhập gì vào trường Amount
QLSP14		Thêm sản phẩm nhưng không nhập gì vào trường image
QLSP15		Thêm sản phẩm nhưng trường image chọn tệp sai định dạng
QLSP16		Thêm sản phẩm nhưng không nhập gì vào trường Category và Brand
QLSP17		Thêm sản phẩm nhưng không nhập gì vào trường Buying Price và Selling Price
QLSP18		Thêm sản phẩm nhưng nhập thông tin vào trường Buying Price và Selling Price với dữ liệu quá lớn
QLSP19		Thêm sản phẩm nhưng nhập thông tin vào trường Buying Price và Selling Price với dữ liệu quá nhỏ
QLSP20		Thêm sản phẩm nhưng nhập thông tin vào trường Buying Price và Selling Price với dữ liệu là số âm
QLSP21		Thêm sản phẩm nhưng nhập thông tin vào trường Buying Price và Selling Price với dữ liệu là số 100. Thêm thông tin vào trường Storage là 0

- **Kịch bản 15: Người dùng sửa sản phẩm**

Bảng 3.15: Test case cho kịch bản 15: Người dùng sửa sản phẩm

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
QLSP22	– Đã đăng nhập vào tài khoản admin – Đã vào đường link: http://localhost/admin – Đã có loại sản phẩm và hãng trước đó	Sửa sản phẩm với những dữ liệu hợp lệ
QLSP23		Sửa sản phẩm nhập lại thông tin Code sản phẩm đã tồn tại
QLSP24		Sửa sản phẩm nhưng không thay đổi thông tin gì
QLSP25		Sửa sản phẩm nhưng xóa thông tin dã nhập trước đó và nhấn Update
QLSP26		Sửa sản phẩm nhưng nhập dữ liệu vượt quá kí tự vào trường Code và Name
QLSP27		Sửa sản phẩm nhưng nhập dữ liệu chỉ 1 kí tự số vào 2 trường Code và Name
QLSP28		Sửa sản phẩm nhưng nhập vào Code và Name với dữ liệu chỉ là các con số
QLSP29		Sửa sản phẩm nhưng nhập vào Code và Name với dữ liệu chứa nhiều khoảng trắng liên tiếp

QLSP30		Sửa sản phẩm nhưng nhưng nhập số quá lớn vào trường Amount và Storage
QLSP31		Sửa sản phẩm nhưng nhưng nhập số âm vào trường Amount và Storage
QLSP32		Sửa sản phẩm nhưng nhưng nhập số 0 vào trường Amount
QLSP33		Sửa sản phẩm nhưng nhưng trường Image truyền vào file sai định dạng
QLSP34		Sửa sản phẩm nhưng điền thông tin quá lớn vào trường Buying Price và Selling Price
QLSP35		Sửa sản phẩm nhưng điền thông tin quá nhỏ vào trường Buying Price và Selling Price
QLSP36		Sửa sản phẩm nhưng điền thông tin là 100 vào trường Buying Price và Selling Price
QLSP37		Sửa sản phẩm nhưng điền thông tin là số âm vào trường Buying Price và Selling Price

- **Kịch bản 16: Người dùng xóa sản phẩm**

Bảng 3.16: Test case cho kịch bản 16: Người dùng xóa sản phẩm

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
QLSP38	– Đã đăng nhập vào tài khoản admin – Đã vào đường link: http://localhost/admin – Đã có loại sản phẩm và hãng trước đó	Xóa sản phẩm

- **Kịch bản 17: Người dùng thêm hạng thành viên**

Bảng 3.17: Test case cho kịch bản 17: Người dùng thêm hạng thành viên

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
RANK01	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hạng thành viên mới [Tất cả thông tin hợp lệ]
RANK02	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hạng thành viên mới [Tên hạng để trống]
RANK03	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hạng thành viên mới [Tên hạng đã tồn tại]
RANK04	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hạng thành viên mới [Discount để trống]
RANK05	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Discount trùng với hạng khác]
RANK06	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Discount là số âm]

RANK07	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Discount là số 0]
RANK08	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Value để trống]
RANK09	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Value trùng với hạng khác]
RANK10	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Value là số âm]
RANK11	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Value là số 0]
RANK12	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Mô tả để trống]
RANK13	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng thêm hãng sản phẩm mới [Mô tả trùng với hạng khác]

- **Kịch bản 18: Người dùng sửa hạng thành viên**

Bảng 3.18: Test case cho kịch bản 18: Người dùng sửa hạng thành viên

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
RANK14	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Tất cả thông tin giữ nguyên]
RANK15	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Tên hạng hợp lệ]
RANK16	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Tên hạng đã tồn tại]

RANK17	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Tên hạng để trống]
RANK18	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Discount để trống]
RANK19	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Discount là số âm]
RANK20	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Discount là số 0]
RANK21	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Value để trống]
RANK22	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Value là số âm]
RANK23	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Value là số 0]
RANK24	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng sửa hạng thành viên [Mô tả để trống]

- **Kịch bản 19: Người dùng xoá hạng thành viên**

Bảng 3.19: Test case cho kịch bản 19: Người dùng xoá hạng thành viên

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
RANK25	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và role là admin	Người dùng xoá hạng thành viên ra khỏi hệ thống

- **Kịch bản 20: Người dùng thêm mã khuyến mãi**

Bảng 3.20: Test case cho kịch bản 20: Người dùng thêm mã khuyến mãi

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
AD01	– Đã đăng nhập vào admin thành công – Đã có Rank trong hệ thống	Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Name bị bỏ trống
AD02		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường code không có ký tự
AD03		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price không có ký tự
AD04		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự là chữ
AD05		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự là chữ từ A-Z a-z ký tự có dấu
AD06		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự là ký tự đặc biệt
AD07		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự là ký tự từ A-Z a-z ký tự có dấu, ký tự đặc biệt

AD08		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự cách ở đầu cuối giữa chuỗi
AD09		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount rỗng
AD10		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount có ký tự không phải từ A-Z
AD11		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount chỉ có ký tự là số âm
AD12		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start rỗng
AD13		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start khác rỗng
AD14		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start không có định dạng "yyyy/MM/dd"
AD15		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start có định dạng "yyyy/MM/dd"
AD16		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date end rỗng
AD17		Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date end không có định dạng "yyyy/MM/dd"
AD18	_	Thêm mã thành công

- **Kịch bản 21: Người dùng sửa mã khuyến mãi**

Bảng 3.21: Test case cho kịch bản 21: Người dùng sửa mã khuyến mãi

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
ED01	– Đăng nhập thành công vào tài khoản admin – Đã có ít nhất một discount trong danh sách trước đó	Thêm mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Name bị bỏ trống
ED02		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Name bị bỏ trống
ED03		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Name có ký tự cách ở đầu chuỗi
ED04		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Name có ký tự cách ở cuối chuỗi
ED05		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường code không có ký tự
ED06		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường code có ký tự cách ở đầu chuỗi
ED07		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường code có ký tự cách ở cuối chuỗi
ED08		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường code có ký tự cách ở giữa chuỗi
ED09		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price không có ký tự
ED10		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự là chữ từ a-z
ED11		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price không có ký tự là chữ

ED12		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự là ký tự đặc biệt
ED13		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự cách ở đầu
ED14		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự cách ở cuối
ED15		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường price có ký tự cách ở giữa
ED16		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Rank không có dữ liệu
ED17		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Rank không chọn 1 trường trong danh sách
ED18		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount rỗng
ED19		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount có ký tự không phải từ A-Z
ED20		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount chỉ có ký tự là số dương
ED21		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Amount chỉ có ký tự là số âm
ED22		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start rỗng
ED23		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start khác rỗng
ED24		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start không có định dạng "yyyy/MM/dd"

ED25		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start có định dạng "yyyy/MM/dd"
ED26		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date start có thời gian bằng với thời gian của trường Date end
ED27		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date end rỗng
ED28		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date end không có định dạng "yyyy/MM/dd"
ED29		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date end có định dạng "yyyy/MM/dd"
ED30		Chỉnh mãi khuyến mãi vào hệ thống trường Date end có thời gian bằng với thời gian của trường Date start

- **Kịch bản 22: Người dùng xoá mã khuyến mãi**

Bảng 3.22: Test case cho kịch bản 22: Người dùng xoá mã khuyến mãi

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
DD01	– Đã đăng nhập vào tài khoản admin thành công. – Đã tạo ít nhất một mã giảm giá trước đó – Các điều kiện khác phải hợp lệ	Xóa mã giảm giá thành công
DD02		Xóa mã giảm giá khi đã có người áp dụng mã giảm giá

- **Kịch bản 23: Người dùng tìm kiếm sản phẩm**

Bảng 3.23: Test case cho kịch bản 23: Người dùng tìm kiếm sản phẩm

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
FSP001	– Có sản phẩm trong hệ thống	Tìm kiếm sản phẩm có trong hệ thống. [Tên sản phẩm]
FSP002		Tìm kiếm sản phẩm có trong hệ thống. [Tên sản phẩm - Chữ hoa/thường]
FSP003		Tìm kiếm sản phẩm có trong hệ thống. [Một phần tên sản phẩm]
FSP004		Tìm kiếm sản phẩm có trong hệ thống. [Một phần tên sản phẩm - Chữ hoa/thường]
FSP005		Tìm kiếm không có sản phẩm trong hệ thống.

- **Kịch bản 24: Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng**

Bảng 3.24: Test case cho kịch bản 24: Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

ID	Điều kiện trước đó Pre-condition	Trường hợp kiểm thử Test Case
TGH001	– Đã đăng nhập tài khoản khách hàng – Có sản phẩm trong hệ thống – Đã vào trang HOME	Nhấn vào nút "Buy now" từ trang HOME. [Tài khoản khách]
TGH002		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Buy now" trang HOME. [Tài khoản khách]

TGH003	– Đã đăng nhập tài khoản khách hàng – Có sản phẩm trong hệ thống – Đã vào trang SHOP	Nhấn vào nút ""Buy now"" từ trang SHOP. [Tài khoản khách]
TGH004		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Buy now" từ trang SHOP [Tài khoản khách]
TGH005		Nhấn vào nút "Add cart" từ trang SHOP. [Tài khoản khách]
TGH006		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Add cart" từ trang SHOP [Tài khoản khách]
TGH007	– Đã đăng nhập tài khoản khách hàng – Có sản phẩm trong Wishlist – Đã vào trang Wishlist	Thêm vào giỏ hàng từ trang Wishlist. [Tài khoản khách]
TGH008		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng từ trang Wishlist. [Tài khoản khách]
TGH009	– Đã đăng nhập tài khoản khách hàng – Có sản phẩm trong hệ thống	Nhấn vào nút "Buy now" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản khách]
TGH010		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Buy now" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản khách]
TGH011		Nhấn vào nút "Add cart" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản khách]
TGH012		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Add cart" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản khách]
TGH013		Lưu giỏ hàng [Tài khoản khách]

TGH014	– Đã đăng nhập tài khoản admin – Có sản phẩm trong hệ thống – Đã vào trang HOME	Nhấn vào nút "Buy now" từ trang HOME. [Tài khoản admin]
TGH015		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Buy now" trang HOME. [Tài khoản admin]
TGH016	– Đã đăng nhập tài khoản admin – Có sản phẩm trong hệ thống – Đã vào trang SHOP	Nhấn vào nút "Buy now" từ trang SHOP. [Tài khoản admin]
TGH017		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Buy now" từ trang SHOP [Tài khoản admin]
TGH018		Nhấn vào nút "Add cart" từ trang SHOP. [Tài khoản admin]
TGH019		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Add cart" từ trang SHOP [Tài khoản admin]
TGH020	– Đã đăng nhập tài khoản admin – Có sản phẩm trong Wishlist – Đã vào trang Wishlist	Thêm vào giỏ hàng từ trang Wishlist. [Tài khoản admin]
TGH021		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng từ trang Wishlist. [Tài khoản admin]

TGH022		Nhấn vào nút "Buy now" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản admin]
TGH023		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Buy now" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản admin]
TGH024	– Đã đăng nhập tài khoản admin – Có sản phẩm trong hệ thống	Nhấn vào nút "Add cart" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản admin]
TGH025		Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng nút "Add cart" từ tìm kiếm sản phẩm [Tài khoản admin]
TGH026		Lưu giỏ hàng [Tài khoản admin]
TGH027	– Đã vào trang chi tiết sản phẩm	Viết bình luận sản phẩm. [Chưa đăng nhập]
TGH028	– Đã đăng nhập tài khoản – Đã vào trang chi tiết sản phẩm	Viết bình luận sản phẩm. [Đã đăng nhập]

- **Kịch bản 25: Người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng**

Bảng 3.25: Test case cho kịch bản 25: Người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
XGH001	– Đã đăng nhập tài khoản khách hàng – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart	Xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. [Tài khoản khách]
XGH002		Xoá nhiều sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. [Tài khoản khách]
XGH003	– Đã đăng nhập tài khoản admin – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart	Xoá sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. [Tài khoản admin]
XGH004		Xoá nhiều sản phẩm ra khỏi giỏ hàng. [Tài khoản admin]

- **Kịch bản 26: Người dùng mua hàng**

Bảng 3.26: Test case cho kịch bản 26: Người dùng mua hàng

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
MH001	– Đã đăng nhập vào tài khoản – Tài khoản không điền thông tin trong phần "Account" – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart	Xác nhận đơn hàng - Không có thông tin mua hàng [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]
MH002		Thanh toán đơn hàng - Không có thông tin mua hàng [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]
MH003		Điền đầy đủ thông tin người mua hàng. [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]
MH004		Điền thiếu thông tin người mua hàng - Thiếu tên. [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]
MH005		Điền thiếu thông tin người mua hàng - Thiếu số điện thoại. [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]
MH006		Điền thiếu thông tin người mua hàng - Thiếu địa chỉ. [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]

MH007	– Đã đăng nhập vào tài khoản – Tài khoản không điền thông tin trong phần "Account" – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đã thêm thông tin người mua hàng [MH003]	Vào trang điều chỉnh thông tin - Đã điền thông tin trước đó. [Tài khoản không có thông tin trong phần Account]
MH008	– Đã đăng nhập vào tài khoản – Tài khoản có thông tin trong phần "Account" – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart – Đã thêm thông tin người mua hàng [MH003].	Kiểm tra thông tin người mua hàng. [Tài khoản có thông tin trong phần Account]
MH009		Vào trang điều chỉnh thông tin. [Tài khoản có thông tin trong phần Account]
MH010	– Đã đăng nhập vào tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart	Tăng số lượng sản phẩm
MH011		Giảm số lượng sản phẩm [Số lượng sản phẩm trước đó bằng 1]
MH012	– Đã đăng nhập vào tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Số lượng trên từng sản phẩm phải lớn hơn 1 – Đã vào trang Cart	Giảm số lượng sản phẩm [Số lượng sản phẩm trước đó lớn hơn 1]
MH013	– Đã đăng nhập vào tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart	Nhập số lượng sản phẩm [Số lượng là số âm]
MH014		Nhập số lượng sản phẩm [Số lượng vượt quá tồn kho]
MH015		Nhập số lượng sản phẩm [Số lượng nằm trong khoảng tồn kho]

MH016	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Có mã khuyến mãi trong hệ thống – Đã vào trang Cart	Nhập mã khuyến mãi hợp lệ.
MH017		Nhập mã khuyến mãi hết hạn.
MH018		Nhập mã khuyến mãi giảm quá giá tiền sản phẩm.
MH019		Nhập mã khuyến mãi đã hết số lượng
MH020	- Đã đăng nhập tài khoản - Có sản phẩm trong giỏ hàng - Đã vào trang Cart	Nhập mã khuyến mãi không tồn tại.
MH021	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Có mã khuyến mãi trong hệ thống – Đã vào trang Cart	Chọn mã khuyến mãi hợp lệ.
MH022		Chọn mã khuyến mãi hết hạn.
MH023		Chọn mã khuyến mãi giảm quá giá tiền sản phẩm.
MH024		Chọn mã khuyến mãi đã hết số lượng.
MH025	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới"	Đặt đơn hàng. [Không dùng mã khuyến mãi]
MH026	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Dùng mã khuyến mãi hợp lệ [MH016, MH021].	Đặt đơn hàng. [Dùng mã khuyến mãi hợp lệ]

MH027	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Dùng mã khuyến mãi hết hạn [MH017, MH022].	Đặt đơn hàng. [Dùng mã khuyến mãi hết hạn]
MH028	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới" – Dùng mã khuyến mãi giảm quá giá tiền sản phẩm [MH018, MH023]	Đặt đơn hàng. [Dùng mã khuyến mãi giảm quá giá tiền sản phẩm]
MH029	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới" – Dùng mã khuyến mãi đã hết số lượng [MH019, MH024]	Đặt đơn hàng. [Dùng mã khuyến mãi đã hết số lượng]
MH030	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Dùng mã khuyến mãi không tồn tại [MH020].	Đặt đơn hàng. [Dùng mã khuyến mãi không tồn tại]

MH031	– Đã đăng nhập tài khoản đã có thông tin. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart.	Đặt đơn hàng [Tài khoản đã có thông tin]
MH032	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới"	Kiểm tra giá tiền khi thanh toán qua VNPAY. [Không dùng khuyến mãi]
MH033	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Dùng mã khuyến mãi hợp lệ [MH016, MH021].	Kiểm tra giá tiền khi thanh toán qua VNPAY. [Dùng mã khuyến mãi hợp lệ]
MH034	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Dùng mã khuyến mãi hết hạn [MH017, MH022].	Kiểm tra giá tiền khi thanh toán qua VNPAY. [Dùng mã khuyến mãi hết hạn]
MH035	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới" – Dùng mã khuyến mãi giảm quá giá tiền sản phẩm [MH018, MH023]	Kiểm tra giá tiền khi thanh toán qua VNPAY. [Dùng mã khuyến mãi giảm quá giá tiền sản phẩm]

MH036	– Đã đăng nhập tài khoản – Có sản phẩm trong giỏ hàng – Đã vào trang Cart – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới" – Dùng mã khuyến mãi đã hết số lượng [MH019, MH024]	Kiểm tra giá tiền khi thanh toán qua VNPAY. [Dùng mã khuyến mãi đã hết số lượng]
MH037	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Dùng mã khuyến mãi không tồn tại [MH020].	Kiểm tra giá tiền khi thanh toán qua VNPAY. [Dùng mã khuyến mãi không tồn tại]
MH038	– Đã đăng nhập tài khoản. – Có sản phẩm trong giỏ hàng. – Đã vào trang Cart. – Đầy đủ thông tin trong phần "Giao tới". – Đã nhấn chuột trái vào nút "Check Payment".	Thanh toán qua VNPAY [Thông tin thẻ đúng - Đúng OTP]
MH039		Thanh toán qua VNPAY [Thông tin thẻ đúng - Sai OTP]
MH040		Thanh toán qua VNPAY [Thông tin thẻ đúng - Sai OTP quá 3 lần]
MH041		Thanh toán qua VNPAY [Sai thông tin thẻ]
MH042		Thanh toán qua VNPAY [Thẻ không đủ số dư]
MH043		Thanh toán qua VNPAY [Thẻ chưa kích hoạt]
MH044		Thanh toán qua VNPAY [Thẻ bị hết hạn]

MH045		Thanh toán qua VNPAY [Thẻ bị khoá]
MH046		Thanh toán qua VNPAY [Không nhập thông tin]
MH047		Thanh toán qua VNPAY [Nhập thẻ sai quá 3 lần]

- **Kịch bản 27: Người dùng huỷ đơn đặt hàng**

Bảng 3.27: Test case cho kịch bản 27: Người dùng huỷ đơn đặt hàng

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
HD001	– Đã đăng nhập tài khoản. – Đã có đơn đặt hàng. – Đã vào trang Account - Order - Pending	Huỷ đơn [Từ chối]
HD002		Huỷ đơn [Đồng ý]

Kịch bản 28: Người dùng xử lý đơn hàng

Bảng 3.28: Test case cho kịch bản 28: Người dùng xử lý đơn hàng

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
XLDH01	Đã đăng nhập vào tài khoản admin Có người đặt đơn hàng	Xem chi tiết đơn hàng
XLDH02		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Pending (chưa được xử lý) thành Processing

XLDH03		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Pending (chưa được xử lý) thành In Transit
XLDH04		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Pending (chưa được xử lý) thành Delivered
XLDH05		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Pending (chưa được xử lý) thành trạng thái Cancelled
XLDH06		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Pending (chưa được xử lý) vẫn giữ nguyên trạng thái cũ
XLDH07		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Processing (đang được xử lý) thành Pending
XLDH08		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Processing (đang được xử lý) thành In Transit
XLDH09		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Processing (đang được xử lý) thành Delivered (đã được giao)
XLDH10		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Processing (đang được xử lý)
XLDH11		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái InTransit (đang được giao) thành Pending hoặc Processing

XLDH12		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái InTransit (đang được giao) thành Delivered
XLDH13		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái InTransit (đang được giao) thành Cancelled
XLDH14		Xử lý các đơn hàng ở trạng thái Delivered (đã được giao) thành Cancelled

Kịch bản 29: Người dùng xem tình trạng đơn hàng

Bảng 3.29: Test case cho kịch bản 29: Người dùng xem tình trạng đơn hàng

ID	**Điều kiện trước đó** **Pre-condition**	**Trường hợp kiểm thử** **Test Case**
XTTDH01	Đã đăng nhập vào tài khoản đã mua hàng	Xem tình trạng đơn hàng chưa được xử lý
XTTDH02		Xem tình trạng đơn hàng khi đăng xuất tài khoản đã mua hàng
XTTDH03		Xem tình trạng đơn hàng đang được xử lý
XTTDH04		Xem tình trạng đơn hàng đang được xử lý có hiện ở những trạng thái đơn hàng khác hay không
XTTDH05		Xem tình trạng đơn hàng đang được vận chuyển

XTTDH06		Xem tình trạng đơn hàng đang được vận chuyển có hiện ở những trạng thái đơn hàng khác hay không
XTTDH07		Xem tình trạng đơn đã được giao
XTTDH08		Xem tình trạng đơn đã được giao có hiện ở những trạng thái đơn hàng khác hay không
XTTDH09		Xem các đơn hàng bị hủy
XTTDH10		Xem các đơn hàng bị hủy có hiện ở những trạng thái đơn hàng khác hay không

3.6. Kiểm thử tự động

Các kịch bản kiểm thử/testcase sau đây đã thực hiện tự động bằng Selenium:

- **Kịch bản 1: Người dùng đăng ký tài khoản**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 2: Người dùng đăng nhập**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 3: Người dùng đăng xuất**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 4: Người dùng sửa thông tin cá nhân**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 5: Người dùng đổi mật khẩu**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 6: Người dùng thêm sản phẩm yêu thích**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 6: Người dùng xoá sản phẩm yêu thích**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 8: Người dùng Thêm loại sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 9: Người dùng Sửa loại sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 10: Người dùng Xóa loại sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 11: Người dùng thêm hãng sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 12: Người dùng sửa hãng sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 13: Người dùng xoá hãng sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase

- **Kịch bản 14: Người dùng thêm sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 15: Người dùng sửa sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 17: Người dùng thêm hạng thành viên**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 18: Người dùng sửa hạng thành viên**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 19: Người dùng xoá hạng thành viên**
  - Toàn bộ các testcase
- **Kịch bản 20: Người dùng thêm mã khuyến mãi**
  - Testcase: AD18
- **Kịch bản 22: Người dùng xoá mã khuyến mãi**
  - Toàn bộ testcase
- **Kịch bản 23: Người dùng tìm kiếm sản phẩm**
  - Toàn bộ các testcase + Xuất được file Excel
- **Kịch bản 24: Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng**
  - Toàn bộ các testcase + Xuất được file Excel
- **Kịch bản 25: Người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng**
  - Toàn bộ các testcase + Xuất được file Excel
- **Kịch bản 26: Người dùng mua hàng**
  - Toàn bộ các testcase + Xuất được file Excel
- **Kịch bản 27: Người dùng huỷ đơn đặt hàng**
  - Toàn bộ các testcase + Xuất được file Excel
- **Kịch bản 28: Người dùng xử lý đơn hàng**
  - Toàn bộ các testcase + Xuất được file Excel

3.7. Đánh giá chất lượng đồ án

Qua quá trình thực hiện kiểm thử tự động thì phần mềm có những kết quả sau đây

Bảng 3.30: Bảng kết quả tesstcase được chạy

Kịch bản kiểm thử Test scenario	**Tổng số lượng testcase** Total testcase	**Đạt yêu cầu** Passed	**Không đạt yêu cầu** Failed
1. Người dùng đăng ký tài khoản	14	13	1
2. Người dùng đăng nhập	7	4	3
3. Người dùng đăng xuất	1	1	0
4. Người dùng sửa thông tin cá nhân	24	22	2
5. Người dùng đổi mật khẩu	8	8	0
6. Người dùng thêm sản phẩm yêu thích	2	2	0
7. Người dùng xoá sản phẩm yêu thích	1	1	0
8. Người dùng thêm loại sản phẩm	7	2	5
9. Người dùng sửa loại sản phẩm	6	2	4
10. Người dùng xóa loại sản phẩm	1	0	1
11. Người dùng thêm hãng sản phẩm	5	5	0
12. Người dùng sửa hãng sản phẩm	4	3	1
13. Người dùng xoá hãng sản phẩm	1	1	0
14. Người dùng thêm sản phẩm	21	17	4
15. Người dùng sửa sản phẩm	16	11	5
17. Người dùng thêm hạng thành viên	13	11	2

18. Người dùng sửa hạng thành viên	11	9	2
19. Người dùng xoá hạng thành viên	1	1	0
20. Người dùng thêm mã khuyến mãi	1	1	0
22. Người dùng xoá mã khuyến mãi	2	2	0
23. Người dùng tìm kiếm sản phẩm	5	4	1
24. Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng	28	7	21
25. Người dùng xoá sản phẩm trong giỏ hàng	4	2	2
26. Người dùng mua hàng	47	13	34
27. Người dùng huỷ đơn đặt hàng	2	1	1
28. Người dùng xử lý đơn hàng	14	8	6
Tổng cộng	246	151	95

Đánh giá phần mềm:

Phần mềm còn rất nhiều lỗi quan trọng liên quan tới phân quyền cũng như lỗi liên quan tới nghiệp vụ thanh toán đơn hàng.

Ngoài ra trong quá trịnh kiểm định cũng nhận thấy hiện trạng phần mềm bị treo, bị đơ thậm chí là báo lỗi

Khuyến nghị sửa những lỗi tồn đọng cũng như cải tiến hoặc thay đổi các chức năng của phần mềm để phần mềm đạt được các yêu cầu chất lượng theo mục tiêu đã nêu.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Sau khi chúng em thực hiện việc kiểm thử tự động thì ngoài có những khó khăn trong việc sử dụng Selenium trong quá trình thực hiện đề tài, phần mềm được sử dụng để thực hiện kiểm thử còn một số những chức năng quan trọng nhưng không thực hiện kiểm thử được vì không thực hiện được những chức năng liên quan nên không thể hoàn toàn thực hiện phủ trọn vẹn các chức năng trên cũng như gặp khó trong việt viết đoạn mã để kiểm tra phần mềm nên không thể thực hiện phủ hết toàn bộ phần mềm.

Nhưng qua quá trình thực hiện đề tài này, chúng em đã học được một công cụ mới để hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện việc kiểm thử cũng như bảo đảm chất lượng của phần mềm sau này.